Python verktøykasse (2)

For hver funksjon, bestem hvilke konsepter brukes. For hvert konsept, pek på linjen konsepten brukes, og forklar rollen den har.

```
def funksjon1(g):
    if "P" in g:
        return "lilla"
    return "white"
```

```
def funksjon2(L):
    if type(L) != list:
        val = "Feil: dette er ikke en liste."
    elif len(L) == 0:
        val = "Feil: listen kan ikke være tom."
    else:
        val = sum(L)/len(L)
    return val
```

```
def funksjon3(L):
    m = L[0]
    i = 1
    while i < len(L):
        if L[i] < m:
            m = L[i]
        i += 1
    return m
```

```
def funksjon4(d):
    for b in d:
        if b not in ["A", "C", "G", "T"]:
            return False
    return True
```

```
def funksjon5(o):
    ny_o = {}
    for n in o:
        tekst = o[n]
        ny_o[n] = tekst.upper()
    return ny_o
```

Python: verktøykasse (3)

Hvilke Python konsepter trengs for å skrive ferdig disse funksjonene?

Ikke prøv å skrive selve koden.

Merk det kan være behov for flere konsepter eller Python funksjoner enn vi så langt har snakket om

```
def er_partall(tall):
    """
    Returnerer True hvis tallet er et partall, ellers False.
    """

    return svar
```

```
def filtrer_over_terskel(verdier, terskel):
    """
    Gitt en liste med tall (verdier) og en terskelverdi,
    returner en ny liste med bare tallene > terskel.
    """

    return filtrert
```

```
def klassifiser_ph(ph):
    """
    Klassifiser en pH-verdi: returner
    * 'sur' hvis ph < 7
    * 'nøytral' hvis ph == 7
    * 'basisk' hvis ph > 7
    """

    return kategori
```

```
def mest_frekvent(tallene):
    """
    Return tallet som er mest frekvent i listen.
    Hvis det er flere, returner alle som en liste.
    """

    return element
```

```
def korteste_sekvens(dna1, dna2):
    """
    Velg den korteste sekvensen.
    Hvis de er like lange, velg en tilfeldig en.
    """

    return korteste
```